

Simulador de Escalonamento de Processos

Marcos Vinicius Pereira Araujo
Tiago Melo Jucá
Vitor Nogueira de Sousa



Visão geral do projeto

Um simulador de escalonamento de processos em Java 21. Ele lê um conjunto de processos, executa os sete algoritmos sobre a mesma entrada e mostra as métricas e o diagrama de tempo de cada um.

Entrada

Processos pela entrada padrão: criação, duração e prioridade. Quantum e aging em um arquivo de configuração.

Algoritmos

FCFS, SJF, SRTF, prioridade com e sem preempção, Round-Robin e Round-Robin com prioridade e aging.

Saída

Para cada algoritmo: turnaround médio, espera média, trocas de contexto e diagrama de tempo.

Interface

Janela em Swing que roda a mesma simulação e mostra os resultados de cada algoritmo.

Java 21 · Gradle · JUnit 5 · Swing

Exemplo usado na apresentação

A entrada do enunciado: quatro processos lidos da entrada padrão, com quantum e aging lidos de um arquivo de configuração.

processos (stdin)

```
0 5 2
0 2 3
1 4 1
3 3 4
```

config.txt

```
quantum:2
aging:1
```

Process o	Criação	Duração	Prioridade
P1	0	5	2
P2	0	2	3
P3	1	4	1
P4	3	3	4

PARTE 1 · TIAGO MELO JUCÁ

Algoritmos de escalonamento

Representação dos processos e funcionamento dos sete algoritmos.

Representação de um processo



RUNNING volta a READY na preempção ou no fim do quantum

Campo	Muda?	Significado
id	não	P1, P2... na ordem das linhas
criação	não	instante em que o processo surge
duração	não	tempo total de CPU necessário
prioridade estática	não	maior número = maior prioridade
tempo restante	sim	quanto ainda falta executar
prioridade dinâmica	sim	recebe aging enquanto espera
estado	sim	NEW, READY, RUNNING, TERMINATED
conclusão	sim	instante do término

Algoritmos implementados

Algoritmo	Preempção	Critério de seleção	Fila de prontos
FCFS	não	criação mais antiga	ArrayList
SJF	não	menor duração	ArrayList
SRTF	a cada segundo	menor tempo restante	ArrayList
Prioridade	não	maior prioridade	ArrayList
Prioridade preemptiva	a cada segundo	maior prioridade	ArrayList
Round-Robin	fim do quantum	cabeça da fila FIFO	ArrayDeque
RR com prioridade e aging	fim do quantum	maior prioridade dinâmica	ArrayList

Cada algoritmo tem o próprio laço no código: seleção, execução e preempção ficam visíveis, sem uma abstração genérica que esconda a regra.

Critérios de desempate

1

Quem já está na CPU

Evita troca de contexto. Só há preempção diante de candidato estritamente melhor.

2

Menor tempo restante

Segundo filtro, aplicado somente aos processos que continuam empatados.

3

Sorteio

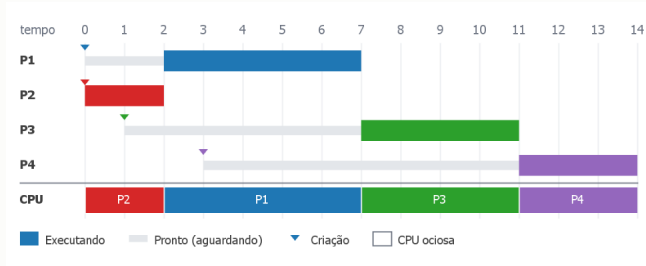
Escolha aleatória com `java.util.Random`. Nos testes, semente fixa para resultados reproduzíveis.

No Round-Robin a ordem da fila decide, então não há empate a resolver.

ALGORITMOS

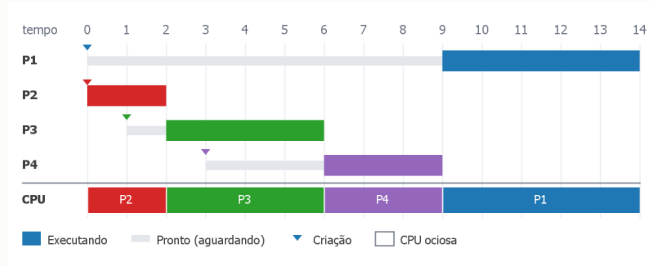
Algoritmos não preemptivos

FCFS



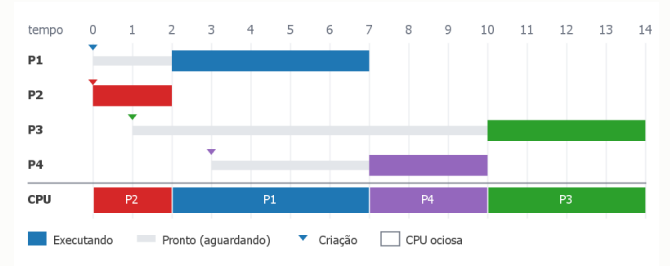
Ordem de criação. P1 e P2 chegam juntos em $t = 0$: P2 vence por ter menos tempo restante.

SJF



Menor duração entre os prontos. P1, o mais longo, fica para o final.

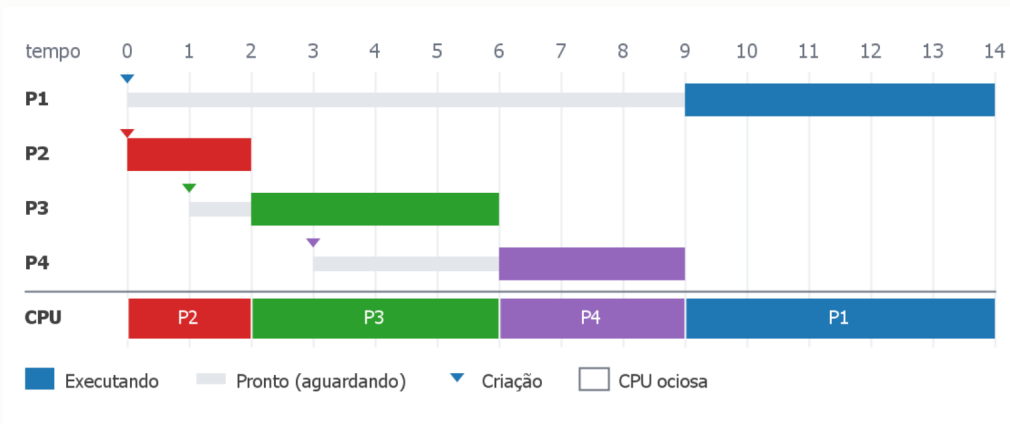
Prioridade



Maior prioridade estática. P4 chega em $t = 3$, mas espera P1 terminar.

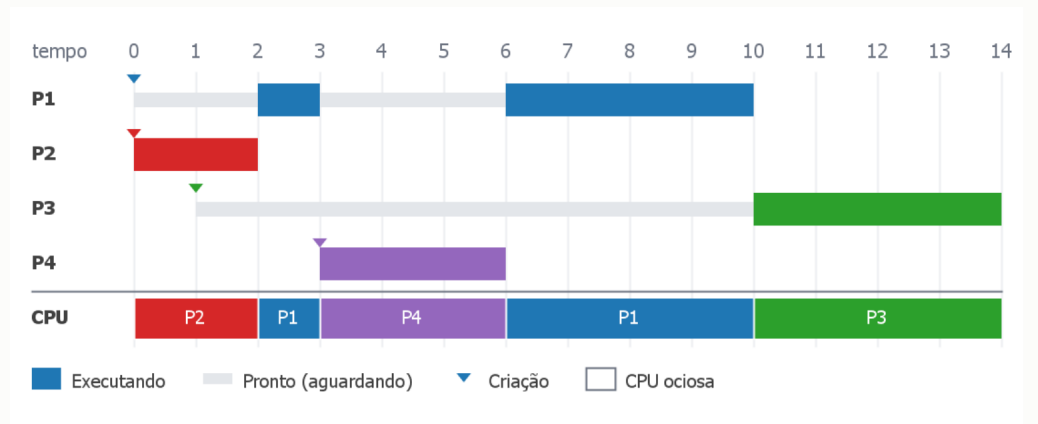
Algoritmos preemptivos

SRTF



Em $t = 3$, P4 (3 s) empata com P3 (3 s restantes). P3 continua: quem está na CPU vence o empate.

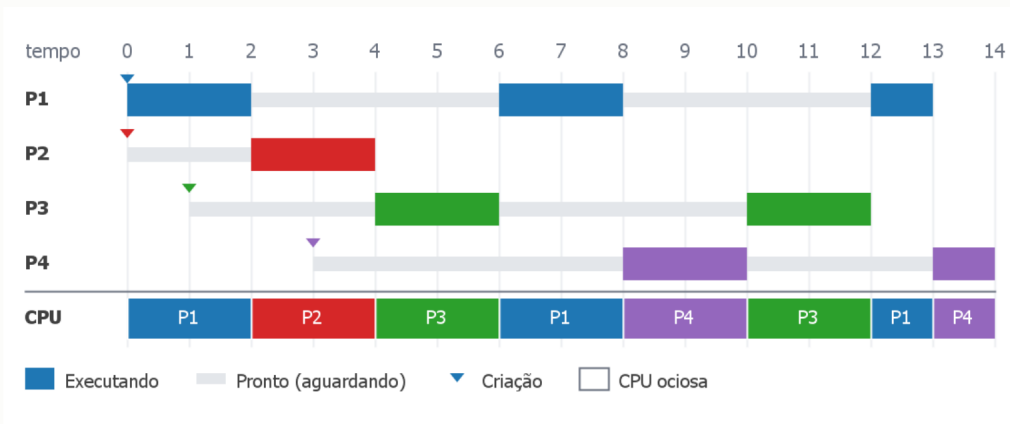
Prioridade preemptiva



Em $t = 3$, P4 (prioridade 4) chega e interrompe P1 na hora. P1 volta em $t = 6$.

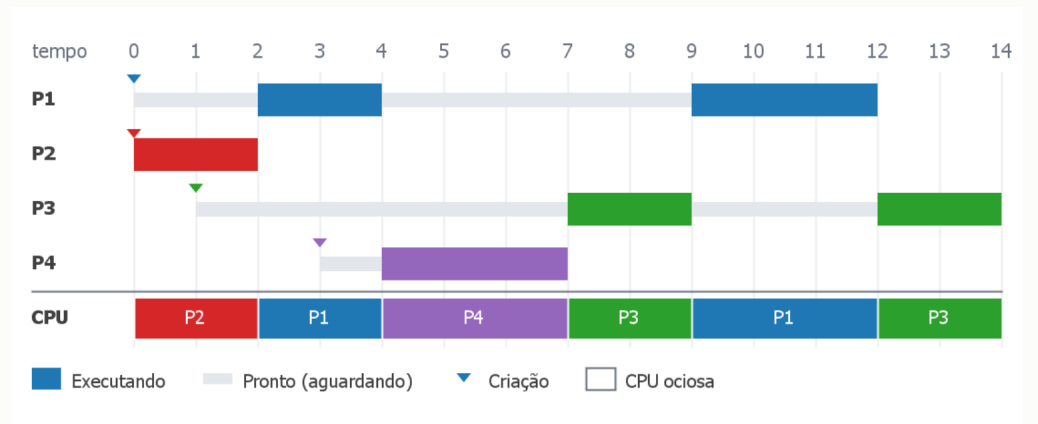
Round-Robin (quantum = 2)

Round-Robin



Fila FIFO: quem esgota o quantum volta ao final. É a mesma sequência do diagrama do enunciado.

Com prioridade e aging



A cada quantum, quem espera ganha +1 de prioridade. Quem é escolhido volta à prioridade estática.

PARTE 2 · MARCOS VINICIUS PEREIRA ARAUJO

Métricas de desempenho

Turnaround, tempo de espera e trocas de contexto.

Métricas calculadas



Turnaround (tt)

conclusão - criação

Tempo de vida do processo, da criação ao término.



Espera (tw)

turnaround - duração

Tempo em que o processo estava pronto, mas fora da CPU.



Trocas de contexto

Pa → Pb

Só a substituição direta entre dois processos. Carga inicial e CPU ociosa não contam.

tt e tw são médias sobre todos os processos, sem arredondamento interno; a saída mostra duas casas decimais.

MÉTRICAS

Exemplo de cálculo com o FCFS



P3: criado em 1, dura 4, termina em 11

$\text{turnaround} = 11 - 1 = 10$

$\text{espera} = 10 - 4 = 6$

Médias dos quatro processos

$\text{tt} = 7.50 \cdot \text{tw} = 4.00$

trocadas de contexto = 3

MÉTRICAS

Resultados no exemplo do enunciado

Algoritmo	tt médio	tw médio	Trocas
FCFS	7.50	4.00	3
SJF	6.75	3.25	3
SRTF	6.75	3.25	3
Prioridade	7.25	3.75	3
Prioridade preemptiva	7.00	3.50	4
Round-Robin	9.75	6.25	7
RR com prioridade e aging	7.75	4.25	5

Em negrito, os melhores tt e tw. O menor número de trocas (3) é compartilhado por FCFS, SJF, SRTF e prioridade.

Análise dos resultados

6.75

SJF e SRTF

Menor turnaround médio. Executar primeiro os processos curtos reduz a espera dos demais.

7

Round-Robin

Reveza a CPU entre os processos, mas tem mais trocas de contexto e o maior turnaround (9.75).

$t = 7$

Aging

P3, de menor prioridade, recebe a CPU em $t = 7$. Nos algoritmos de prioridade sem aging, só em $t = 10$.

PARTE 3 · VITOR NOGUEIRA DE SOUSA

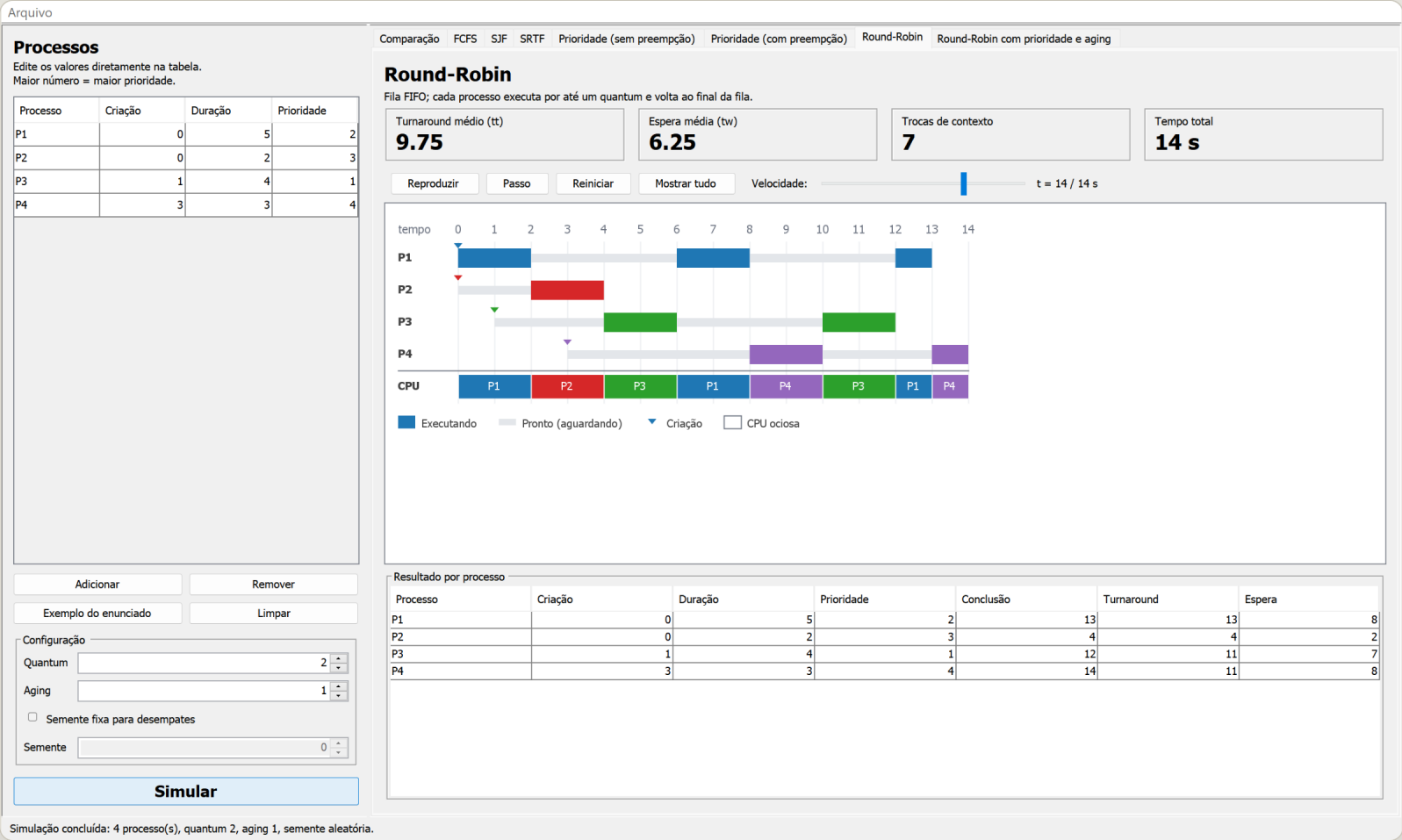
Interface gráfica

A mesma simulação em uma janela, com os resultados de cada algoritmo.

INTERFACE GRÁFICA

Tela principal

- Processos e configuração editáveis
- Uma aba de comparação e uma por algoritmo
- Abre com o exemplo do enunciado já simulado



Entrada de processos e configuração

Processos

Edite os valores diretamente na tabela.
Maior número = maior prioridade.

Processo	Criação	Duração	Prioridade
P1	0	5	2
P2	0	2	3
P3	1	4	1
P4	3	3	4

Adicionar

Remover

Exemplo do enunciado

Limpar

Configuração

Quantum

Aging

☐ Semente fixa para desempates

Semente

Simular

Tabela editável

Adicionar, remover, limpar ou recarregar o exemplo. Arquivos de processos e de configuração podem ser importados pelo menu.

Mesma validação do terminal

Duração zero ou prioridade negativa geram a mesma mensagem de erro da linha de comando.

Semente fixa opcional

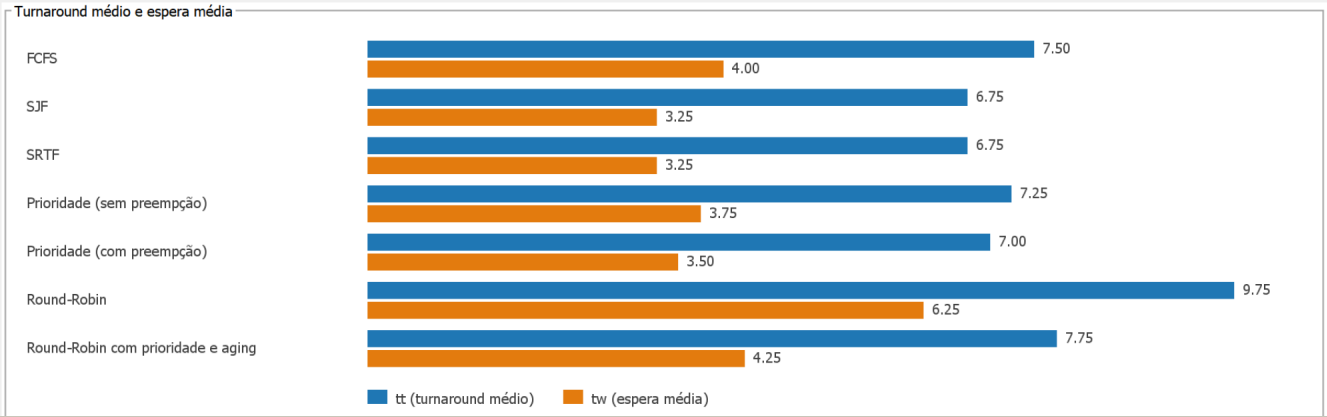
Torna os desempates aleatórios reproduzíveis, útil para repetir uma demonstração.

Aba de comparação

Comparação entre os algoritmos

Algoritmo	TT médio	TW médio	Trocas de contexto
FCFS	7.50	4.00	3
SJF	6.75	3.25	3
SRTF	6.75	3.25	3
Prioridade (sem preempção)	7.25	3.75	3
Prioridade (com preempção)	7.00	3.50	4
Round-Robin	9.75	6.25	7
Round-Robin com prioridade e aging	7.75	4.25	5

Em negrito, o menor valor de cada coluna.



Tabela

tt, tw e trocas de cada algoritmo; o melhor de cada coluna em negrito.

Gráfico

Barras de turnaround (azul) e espera (laranja) na mesma escala.

Aba de um algoritmo: Round-Robin

Nome, regra do algoritmo e métricas em destaque

Round-Robin
Fila FIFO; cada processo executa por até um quantum e volta ao final da fila.

Turnaround médio (tt)
9.75

Espera média (tw)
6.25

Trocas de contexto
7

Tempo total
14 s

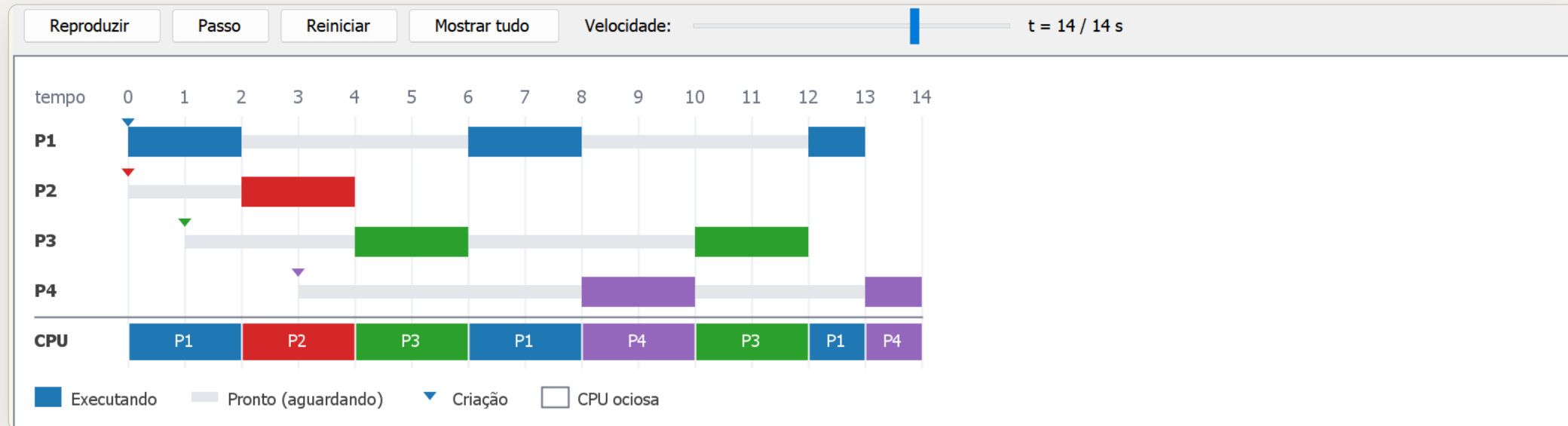
Resultado por processo: conclusão, turnaround e espera

Resultado por processo							
Processo	Criação	Duração	Prioridade	Conclusão	Turnaround	Espera	
P1	0	5	2	13	13	8	
P2	0	2	3	4	4	2	
P3	1	4	1	12	11	7	
P4	3	3	4	14	11	8	

As sete abas têm o mesmo layout; muda apenas o algoritmo.

INTERFACE GRÁFICA

Diagrama de Gantt



Cor cheia: executando

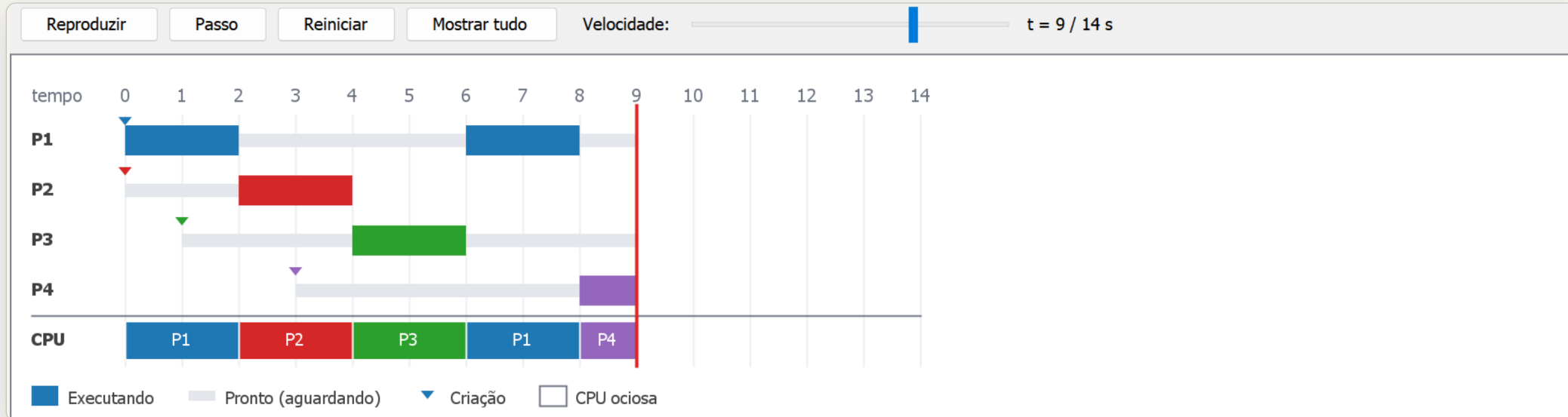
Faixa cinza: pronto,
aguardando

Triângulo: criação do processo

Em branco: não criado
ou terminado

INTERFACE GRÁFICA

Execução passo a passo



Passo

Mostra o diagrama até o segundo seguinte.

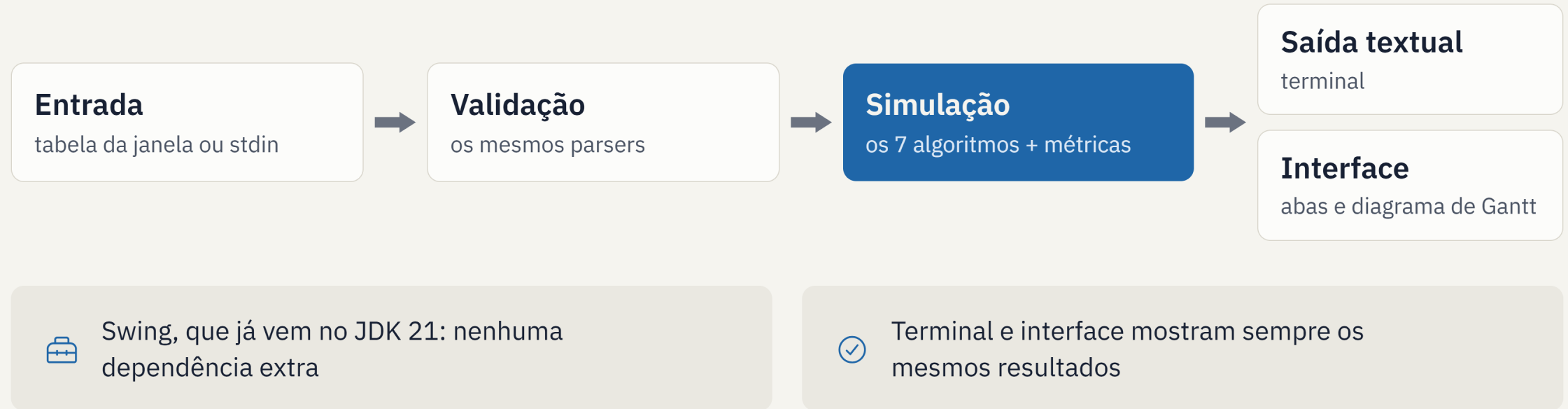
Reiniciar e Mostrar tudo

Voltam ao instante 0 ou exibem a execução completa.

Instante atual

Marcado pela linha vermelha e pelo contador $t = 9 / 14$ s.

Ligação com o simulador



PARA EXECUTAR

```
./gradlew -q run --args="config.txt" < processos.txt  
./gradlew runGui
```

Requisito: JDK 21. Código, documento técnico e decisões registradas estão no repositório.

Obrigado!

Perguntas?

Marcos Vinicius Pereira Araujo · Tiago Melo Jucá · Vitor Nogueira de Sousa